

Đề ôn tập: Điều kiện biên trong bài toán truyền nhiệt

Forward-Difference Method (FDM) — Computational Physics (PHY10532)

Phương trình: $\alpha^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\partial u}{\partial t}$, $0 < x < l$. Chỉ dùng **Forward-Difference** (sơ đồ hiện):

$$u_{i,j+1} = (1 - 2\eta) u_{i,j} + \eta(u_{i+1,j} + u_{i-1,j}), \quad \eta \equiv \frac{\alpha^2 k}{h^2}.$$

Cấu hình chung (cho dễ): đơn vị rút gọn $\alpha^2 = 1$, $l = 1$, $n = 10$ nên $h = 0.1$; chọn $k = 0.005$ để $\eta = 0.5$ (vừa đúng ngưỡng ổn định $\eta \leq \frac{1}{2}$). Tích phân tới $t \approx 2$.

Mục tiêu: thấy rõ điều kiện biên quyết định trạng thái dừng của thanh. Cùng một sơ đồ FDM, chỉ thay cách xử lý hai đầu $i = 0$ và $i = n$, ta được ba bài toán vật lý khác nhau.

1. Biên Dirichlet thuần — hai đầu giữ 0°C

ĐK đầu $u(x, 0) = 100$; biên $u(0, t) = u(l, t) = 0$. *Cài đặt biên:* mỗi bước thời gian ép $u_{0,j} = u_{n,j} = 0$, chỉ cập nhật $i = 1, \dots, n-1$.

Nhiệm vụ: vẽ profile $u(x)$ tại vài thời điểm; nhận xét thanh nguội dần.

Tự kiểm tra (đáp án để dò)

Trạng thái dừng: $u \rightarrow 0$ trên toàn thanh (nhiệt thoát hết qua hai đầu lạnh).

2. Biên Dirichlet không thuần — một đầu nóng, một đầu lạnh

ĐK đầu $u(x, 0) = 100$; biên $u(0, t) = 100^\circ\text{C}$ (giữ cố định), $u(l, t) = 0^\circ\text{C}$. *Cài đặt biên:* mỗi bước ép $u_{0,j} = 100$, $u_{n,j} = 0$; cập nhật $i = 1, \dots, n-1$ như thường.

Nhiệm vụ: vẽ $u(x)$ theo thời gian, quan sát nó tiến tới một đường thẳng.

Tự kiểm tra (đáp án để dò)

Trạng thái dừng tuyến tính: $u_{ss}(x) = 100(1 - \frac{x}{l})$. Kiểm tra điểm giữa $u(l/2, \infty) = 50^\circ\text{C}$; gradient không đổi $= -100/l$.

3. Biên Neumann — một/hai đầu cách nhiệt (insulated)

Đầu cách nhiệt nghĩa là *không có dòng nhiệt*: $\frac{\partial u}{\partial x} = 0$ tại đầu đó. *Cài đặt biên (ghost point):* dùng sai phân trung tâm $\Rightarrow u_{-1,j} = u_{1,j}$, thay vào sơ đồ FDM tại $i = 0$:

$$u_{0,j+1} = (1 - 2\eta) u_{0,j} + 2\eta u_{1,j} \quad (\text{tương tự tại } i = n : u_{n,j+1} = (1 - 2\eta) u_{n,j} + 2\eta u_{n-1,j}).$$

ĐK đầu (để thấy rõ hiện tượng): dạng bậc thang $f(x) = 100$ với $x < l/2$, $f(x) = 0$ với $x \geq l/2$. *Nhiệm vụ:*

- Hai đầu cách nhiệt:** áp dụng công thức ghost-point ở cả $i = 0$ và $i = n$.
- Đầu trái cách nhiệt, đầu phải lạnh 0°C :** ghost-point tại $i = 0$, ép $u_{n,j} = 0$.
- Kiểm tra bảo toàn nhiệt: tính tổng $S_j = \sum_i u_{i,j}$ theo thời gian cho trường hợp (1).

Tự kiểm tra (đáp án để dò)

- (1) Hai đầu cách nhiệt: tổng nhiệt S_j bảo toàn $\Rightarrow$ thanh tiến tới nhiệt độ đều bằng giá trị trung bình ban đầu, ở đây 50°C .
(2) Trái cách nhiệt + phải lạnh: trạng thái dừng $u \rightarrow 0$ (nhiệt vẫn thoát qua đầu phải).

Tóm tắt: biên nào $\rightarrow$ trạng thái dừng nào

Điều kiện biên	Cài đặt trong FDM	Trạng thái dừng
Hai đầu 0°C (Dirichlet)	ép $u_0 = u_n = 0$	$u \rightarrow 0$
Đầu 100°C / đầu 0°C	ép $u_0 = 100, u_n = 0$	tuyến tính $100(1 - x/l)$
Hai đầu cách nhiệt (Neumann)	ghost-point cả hai đầu	hằng số = trung bình ban đầu

Gợi ý nộp: mỗi phần một hình $u(x)$ tại 3–4 thời điểm + so với trạng thái dừng lý thuyết. Giữ $\eta = 0.5$ để khỏi lo phân kỳ. (Tham khảo Landau 2015, mục 20.2–20.3.)